

TAG / Código de Identificação	Descrição do Equipamento / Loop / Função
37220-P-MNT-00035-0001	Nº Klabin (Documento / Manual de Operação da Caldeira)
37220-V-5121	Válvula de desligamento manual no ar de instrumento
37220-V-5146	Válvula de desligamento manual nas linhas de ar pressurizado
37221-FV-5015	Válvula de controle de água de alimentação da caldeira
37221-HV-5021	Desvio da válvula de controle de água de alimentação
35221-SIC-1040	Controlador de velocidade da bomba de água de alimentação (bomba FW 1)
35221-SIC-1047	Controlador de velocidade da bomba de água de alimentação (bomba FW 2)
35221-P-1119	Bomba de água de alimentação 1
35221-P-1121	Bomba de água de alimentação 2
37223-M-5208	Transportador pneumático do boiler bank da caldeira
37223-M-5203	Transportador pneumático abaixo das tremonhas de cinza de 2ª passagem
37223-M-5210	Transportador pneumático do economizador
37223-M-5209	Transportador pneumático abaixo das tremonhas de cinza do economizador
37223-M-5212	Transportador pneumático de filtro ESP 1
37223-M-5214	Transportador pneumático de filtro ESP 2
37224-M-5333	Ventilador de gás de combustão
37224-PIC-5400	Controle de pressão da fornalha da caldeira
37224-XS-5384	Sequência de purga da fornalha
37224-M-5324	Ventilador de ar overfire
37224-PIC-5369	Controle / Damper de pressão do fluxo de ar overfire / ar secundário
37224-FIC-5372	Controle de fluxo de ar overfire / secundário inferior, parede dianteira
37224-FIC-5375	Controle de fluxo de ar overfire / secundário inferior, parede traseira
37224-FIC-5378	Controle de fluxo de ar overfire / secundário superior, parede traseira
37224-FIC-5379	Controle de fluxo de ar overfire / secundário superior, parede dianteira
37224-FIC-5373	Damper de fluxo de ar overfire para queimador de partida 2
37224-FIC-5374	Damper de fluxo de ar overfire para queimador de partida 4
37224-FIC-5376	Damper de fluxo de ar overfire para queimador de partida 1
37224-FIC-5377	Damper de fluxo de ar overfire para queimador de partida 3
37221-TIC-5333	Temperatura do leito fluidizado (Cálculo / Média)
37224-XS-6002	Fluxo do gás de fluidização

37225-V-6366	Válvula manual na linha de vapor SLP
37225-V-6364	Válvula manual na linha de vapor SLP
37225-V-6408	Válvula manual na linha de condensado
37225-V-6409	Válvula manual na linha de condensado
37225-V-6407	Válvula de desvio / válvula manual na linha de condensado
37224-TV-5362	Válvula de controle de vapor LP / ar overfire
37225-TIC-5362	Controle de temperatura do ar overfire
37224-M-5313	Ventilador de ar primário
37224-M-5320	Ventilador de recirculação de gás
37224-HV-5328	Damper de fluxo mínimo de gás de recirculação
37224-FIC-5329	Controlador de fluxo de gás de recirculação
37225-V-6405	Válvula manual na linha de condensado
37225-V-6406	Válvula manual na linha de condensado
37225-V-6404	Válvula manual na linha de condensado
37224-TV-5320	Válvula de controle de vapor SLP / ar primário
37224-TIC-5320	Controle de temperatura de ar primário
37222-XS-5939	Sequência Queimador de Partida 1
37222-XS-5984	Sequência Queimador de Partida 2
37222-XS-6029	Sequência Queimador de Partida 3
37222-XS-6074	Sequência Queimador de Partida 4
37222-FIC-5892	Controle de fluxo HFO / Diesel para queimadores de partida
37222-FIC-5886	Controle de fluxo de óleo combustível pesado
37222-PIC-5884	Controle de pressão BPF / HFO
37220-XS-6227	Proteção principal, desarme dos queimadores
35228-HV-1491	Válvula do nível do tubulão (purga) / válvula motorizada de purga
35221-M-1101	Tanque de purga
37221-TIC-5092	Controlador de temperatura do vapor antes de SH 2, esquerda
37221-TIC-5093	Controlador de temperatura do vapor antes de SH 2, direita
37221-TIC-5094	Controlador de temperatura do vapor após SH 2, esquerda
37221-TIC-5095	Controlador de temperatura do vapor após SH 2, direita
37221-TIC-5096	Controlador de temperatura do vapor antes de SH 3, esquerda

37221-TIC-5097	Controlador de temperatura do vapor antes de SH 3, direita
37221-TIC-5098	Controlador de temperatura do vapor antes de SH 2, esquerda (Mestre)
37221-TIC-5099	Controlador de temperatura do vapor antes de SH 2, direita (Mestre)
37221-PV-5146	Válvula de controle de partida / válvula de partida
35221-TIC-1494	Controlador de temperatura de drenagem do tanque de purga
37221-V-5560	Válvula do sistema de amostragem de água de resfriamento
35220-V-1009	Válvula do sistema de amostragem de água de resfriamento
37220-XS-6228	Proteção principal, desarme para combustível sólido
37228-XS-5551	Sequência de inicialização de alimentação de combustível (linha 1)
37228-XS-5555	Sequência de inicialização de alimentação de combustível (linha 2)
37224-TI-5336	Medição de temperatura do leito Parede dianteira esquerda
37224-TI-5337	Medição de temperatura do leito Parede dianteira esquerda média
37224-TI-5338	Medição de temperatura do leito Parede dianteira direita média
37224-TI-5339	Medição de temperatura do leito Parede dianteira direita
37224-TI-5340	Medição de temperatura do leito Média esquerda
37224-TI-5341	Medição de temperatura do leito Média esquerda média
37224-TI-5342	Medição de temperatura do leito Média direita média
37224-TI-5343	Medição de temperatura do leito Média direita
37224-TI-5344	Medição de temperatura do leito Parede traseira esquerda
37224-TI-5345	Medição de temperatura do leito Parede traseira esquerda média
37224-TI-5346	Medição de temperatura do leito Parede traseira direita média
37224-TI-5347	Medição de temperatura do leito Parede traseira direita
37224-XI-5334	Gradiente de temperatura do leito
37224-AI-5404	Medição de teor de oxigênio do gás de combustão 1
37224-AI-5405	Medição de teor de oxigênio do gás de combustão 2
37228-XC-5579	Fluxo de combustível sólido (cálculo)
37224-FIC-5380	Controle de fluxo de ar terciário, parede traseira
37224-FIC-5381	Controle de fluxo de ar terciário, parede dianteira
37224-AIC-5406	Controlador de conteúdo de oxigênio do gás de combustão
37223-KJ-5670	Sequência de remoção de cinza do fundo
37225-KJ-5198	Sequência de sopragem de fuligem

37221-V-5565	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-V-5567	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-V-5569	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-V-5571	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-V-5573	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-V-5575	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-V-5483	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-V-5484	Válvula da linha de drenagem de vapor vivo
37221-HV-5157	Válvula de drenagem automática
37221-HV-5158	Válvula de drenagem automática
37221-HV-5159	Válvula de drenagem automática
37221-HV-5152	Válvula de drenagem automática
37221-HV-5049	Válvula de desvio de vapor principal
37221-HV-5048	Válvula de vapor principal
37221-TI-5153	Medição de aquecimento e pressurização do duto de vapor principal
37221-HV-5154	Segunda válvula de vapor principal
37221-HV-5155	Válvula de desvio da segunda válvula de vapor principal
37220-PI-6125	Monitoramento da pressão do ar do instrumento
37220-PI-6126	Monitoramento da pressão do ar do instrumento
37220-PI-6127	Monitoramento da pressão do ar do instrumento
37220-PI-6129	Pressão de ar comprimido
37221-PIC-5018	Controle de pressão da água de alimentação
37221-HC-5125	Controle da posição da válvula de pulverização de água
37221-LV-5002	Válvula do nível do pré-aquecedor de água de alimentação
37221-LIC-5002	Controlador do nível do pré-aquecedor de água de alimentação
37221-LIC-5071	Controle de nível do tubulão
37221-TV-5092	Válvula do controlador de temperatura do vapor antes de SH 2, esquerda
37221-TV-5093	Válvula do controlador de temperatura do vapor antes de SH 2, direita
37221-TV-5096	Válvula do controlador de temperatura do vapor antes de SH 3, esquerda
37221-TV-5097	Válvula do controlador de temperatura do vapor antes de SH 3, direita
37221-FIC-5160	Controle de carga, combustível sólido

37221-PIC-5136	Controle de pressão de vapor principal, combustível sólido
37221-PIC-5147	Controle de pressão máxima do vapor
37221-HV-5145	Válvula de controle de pressão máxima (motor)
37221-FIC-5339	Controle de carga mínima da caldeira
35228-HV-1499	Válvula de purga contínua
37227-PIC-5172	Controle de pressão dos sopradores de fuligem
37227-PV-5172	Válvula dos sopradores de fuligem
35228-TV-1494	Válvula de temperatura de drenagem
37224-FV-5376	Damper do fluxo de ar overfire para queimador 1
37224-FV-5373	Damper do fluxo de ar overfire para queimador 2
37224-FV-5377	Damper do fluxo de ar overfire para queimador 3
37224-FV-5374	Damper do fluxo de ar overfire para queimador 4
37224-FV-5372	Damper do fluxo de ar overfire / ar secundário inferior dianteiro
37224-FV-5375	Damper do fluxo de ar overfire / ar secundário inferior traseiro
37224-FV-5379	Damper do fluxo de ar overfire / ar secundário superior dianteiro
37224-FV-5378	Damper do fluxo de ar overfire / ar secundário superior traseiro
37224-FV-5381	Damper do fluxo de ar overfire / ar terciário dianteiro
37224-FV-5380	Damper do fluxo de ar overfire / ar terciário traseiro
37224-FV-5329	Damper de controle do fluxo de gás de recirculação
37224-PDIC-5330	Controle dP sobre damper de gás de recirculação
37224-PIC-5420	Controle de pressão do gás de combustão antes do ventilador
37224-TIC-5415	Controle da temperatura da saída de gás de combustão
37224-XC-5432	Teor de oxigênio do gás de combustão para combustível sólido
37228-LIC-5457	Controle da capacidade do silo de combustível
37228-LIC-5471	Controle de nível da caixa de balanceamento 1
37228-LIC-5529	Controle de nível da caixa de balanceamento 2
37228-M-5659	Transportador de arraste, combustível fragmentado 1
37228-M-5660	Transportador de arraste, combustível fragmentado 2
37228-SIC-5472	Taxa de velocidade da rosca principal do silo 1
37228-SIC-5470	Taxa de velocidade do transportador de combustível 1
37228-SIC-5523	Taxa de velocidade da rosca principal do silo 2

37228-SIC-5528	Taxa de velocidade do transportador de combustível 2
37228-SIC-5480	Correlação de velocidade da rosca de alimentação 1
37228-SIC-5482	Correlação de velocidade da rosca de alimentação 2
37228-SIC-5476	Correlação de velocidade da rosca de alimentação 3
37228-SIC-5438	Correlação de velocidade da rosca de alimentação 4
37228-SIC-5540	Correlação de velocidade da rosca de alimentação 5
37228-SIC-5533	Correlação de velocidade da rosca de alimentação 6
37228-XS-5552	Sequência de desligamento de alimentação de combustível 1
37228-XS-5556	Sequência de desligamento de alimentação de combustível 2
37228-M-5669	Válvula rotativa 1
37228-M-5671	Válvula rotativa 2
37228-M-5673	Válvula rotativa 3
37228-M-5670	Válvula rotativa 4
37228-M-5672	Válvula rotativa 5
37228-M-5674	Válvula rotativa 6
37229-M-5772	Rosca de alimentação do material do leito
37228-M-5657-M1	Rosca principal do silo 1
37228-M-5657-M2/M3	Acionamentos da máquina giratórios do silo 1
37228-M-5658-M1	Rosca principal do silo 2
37228-M-5658-M2/M3	Acionamentos da máquina giratórios do silo 2
37228-M-5665	Rosca de alimentação de combustível 1
37228-M-5667	Rosca de alimentação de combustível 2
37228-M-5661	Rosca de alimentação de combustível 3
37228-M-5666	Rosca de alimentação de combustível 4
37228-M-5668	Rosca de alimentação de combustível 5
37228-M-5662	Rosca de alimentação de combustível 6
37223-M-5194	Transportador de arraste de cinza do fundo
37222-FV-5885	Válvula de fluxo de óleo combustível pesado
37222-PV-5884	Válvula de pressão BPF
37222-PIC-5877	Vapor MP para atomização de BPF
37222-PV-5877	Válvula de vapor MP

37224-LI-5335	Cálculo da altura do leito
37225-P-5050	Bomba de condensado
37227-M-5531 a 37227-M-5554	Soprador de fuligem totalmente retrátil
37227-M-5555 a 37227-M-5572	Soprador de fuligem parcialmente retrátil
37227-V-6709	Válvula de segurança (Sopragem de fuligem)
37227-HV-5174	Válvula de drenagem da linha 1 do vapor da sopragem de fuligem
37227-HV-5176	Válvula de drenagem da linha 2 do vapor da sopragem de fuligem
37227-HV-5178	Válvula de drenagem da linha 3 do vapor da sopragem de fuligem
37227-HV-5170	Válvula de bloqueio do vapor da sopragem de fuligem
37227-TI-5173	Medição de temperatura do vapor de sopragem de fuligem
37227-TI-5175	Medição de temperatura da linha de drenagem 1
37227-TI-5177	Medição de temperatura da linha de drenagem 2
37227-TI-5179	Medição de temperatura da linha de drenagem 3
35221-M-1102	Blow Down Tank (Tanque de Purga 2)
37225-M-5383	Tanque do condensado
37225-LIC-6090	Controle do nível do tanque de condensado
37225-LV-6090	Válvula de controle do blow down tank
37225-HV-6094	Válvula pneumática do condensado para o blow down tank
37225-HV-6096	Válvula pneumática do condensado para o tanque de água de alimentação
37225-AI-6095	Medição de condutividade do condensado
37224-M-5315	Pré-aquecedor de vapor do ar primário
37224-M-5316	Pré-aquecedor de gás de combustão do ar primário 1
37224-M-5318	Pré-aquecedor de gás de combustão do ar primário 2
37224-M-5317	Pré-aquecedor de ar primário e gás de recirculação 1
37224-M-5326	Pré-aquecedor de vapor para ar de queima (overfire)
37224-M-5327	Pré-aquecedor de gás de combustão para ar de queima (overfire) 1
37224-M-5328	Pré-aquecedor de gás de combustão para ar de queima (overfire) 2
37224-M-5329	Pré-aquecedor de gás de combustão para ar de queima (overfire) 3
37224-FIC-5317	Controlador do fluxo de ar primário

37224-FI-5316	Medição do fluxo de ar primário
37228-FI-5494	Medição do fluxo de gás de recirculação
37224-XS-5388	Cálculo de controle do fluxo de ar
37224-PI-5370	Medição de pressão do ar de queima (overfire)
37224-PI-5371	Medição de pressão do ar de queima (overfire)
37224-GIC-5385	Controlador da posição do damper do ar de queima
37224-LI-5350	Cálculo da altura do leito estático
37224-PI-5331	Medição de pressão da caixa de ar
37224-PI-5332	Medição de pressão da caixa de ar
37224-PI-5397	Medição de pressão da fornalha
37224-PI-5398	Medição de pressão da fornalha
37224-PI-5399	Medição de pressão da fornalha
37224-SI-5357	Cálculo da velocidade do fluidizado
37224-HV-5325	Damper de bloqueio do gás de recirculação
37226-M-5400	Precipitador Eletrostático (ESP)
37224-TI-5413	Medição de temperatura de saída de gás de combustão
37224-TI-5414	Medição de temperatura de saída de gás de combustão
37228-M-5654	Calha e gaveta de divisão de biomassa
37228-M-5653	Transportador de degrau por corrente
37228-M-5655	Distribuidor de material giratório 1
37228-M-5656	Distribuidor de material giratório 2
37228-M-5651	Silo de Biomassa 1
37228-M-5652	Silo de Biomassa 2
37228-M-5657	Transportador elétrico de biomassa 1
37228-M-5658	Transportador elétrico de biomassa 2
37228-M-5663	Caixa de balanceamento 1
37228-M-5664	Caixa de balanceamento 2
37228-V-6801 a 37228-V-6806	Gavetas deslizantes de biomassa
37228-LC-5458	Controle de balanceamento do nível do silo de biomassa
37228-LI-5459	Medição de nível do silo de biomassa 1

37228-LI-5460	Medição de nível do silo de biomassa 1
37228-LI-5516	Medição de nível do silo de biomassa 2
37228-LI-5517	Medição de nível do silo de biomassa 2
37228-LI-5473	Medição de nível do Mini Silo 1
37228-LI-5530	Medição de nível do Mini Silo 2
37221-M-5072	Economizador
37221-M-5074	Tubulão de vapor
37221-M-5075	Superaquecedor Primário
37221-M-5076	Superaquecedor Secundário
37221-M-5077	Superaquecedor Terciário
37221-V-5502	Válvula de segurança da caldeira
37221-V-5503	Válvula de segurança da caldeira (tubulão 1/2)
37221-V-5504	Válvula de segurança principal do vapor
37223-M-5231	Juntas de expansão abaixo da fornalha
37223-V-5285 a 37223-V-5289	Guilhotinas da rosca transportadora
37223-V-5291 a 37223-V-5293	Guilhotinas da rosca transportadora
37223-V-5916 a 37223-V-5217	Guilhotinas da rosca transportadora
37223-V-5919	Guilhotina da rosca transportadora
37223-V-5921	Guilhotina da rosca transportadora
37223-M-5191	Rosca transportadora de cinzas residuais resfriada por água (Rosca 1)
37223-M-5192	Rosca transportadora de cinzas residuais resfriada por água (Rosca 2)
37223-M-5193	Rosca transportadora de cinzas residuais resfriada por água (Rosca 3)
37223-HV-5640	Guilhotina pneumática para cinzas residuais
37223-M-5196	Peneira rotativa
37223-M-5197	Transportador pneumático de cinzas residuais
37223-M-5195	Rosca de distribuição de cinzas
37223-M-5198	Caçamba de cinzas residuais 1
37223-M-5199	Caçamba de cinzas residuais 2

37223-M-5191-M01	Motor 1 da rosca transportadora de cinzas residuais
37223-SS-5619	Chave de velocidade da rosca transportadora 1
37223-HV-5622	Válvula de água resfriadora da rosca 1
37223-M-5192-M01	Motor 2 da rosca transportadora de cinzas residuais
37223-SS-5627	Chave de velocidade da rosca transportadora 2
37223-HV-5630	Válvula de água resfriadora da rosca 2
37223-M-5193-M01	Motor 3 da rosca transportadora de cinzas residuais
37223-SS-5635	Chave de velocidade da rosca transportadora 3
37223-HV-5638	Válvula de água resfriadora da rosca 3
37223-M-5194-M01	Motor do transportador de corrente de cinzas
37223-SS-5639	Chave de velocidade do transportador de corrente
37223-SS-5641	Chave de velocidade da peneira rotativa
37223-M-5232	Dispositivo de conexão da caçamba 1
37223-M-5233	Dispositivo de conexão da caçamba 2
37223-LSL-5645	Chave de nível na tremonha de fornecimento pneumático
37223-M-5236	Painel de controle do transportador pneumático
37229-M-5776	Caixa de recebimento de areia
37229-M-5773	Rosca de recebimento da areia
37229-M-5774	Elevador de canecos
37229-M-5771	Silo de areia
37223-M-5215	Silo de cinza
37223-M-5215-M01	Descarregador / Motor vibratório do silo de cinza 1
37223-M-5215-M02	Descarregador / Motor vibratório do silo de cinza 2
37223-V-5901	Gaveta deslizante manual de descarga a seco
37223-HV-5850	Gaveta deslizante pneumática de descarga a seco
37223-M-5218	Válvula rotativa / motor da calha de descarga a seco
37223-M-5219	Calha telescópica de descarga a seco
37223-KS-5721	Ciclo de transporte de cinza pneumático do Boiler Bank
37223-LSH-5693	Chave de nível de envio do pneumático do Boiler Bank
37223-KS-5723	Ciclo de transporte de cinza do Economizador
37223-LSH-5704	Chave de nível de envio do pneumático do Economizador

37223-M-5211	Rosca de cinza ESP 1
37223-M-5213	Rosca de cinza ESP 2
37223-KS-5765	Ciclos de transporte pneumático de cinza ESP
37223-LSH-5743	Chave de nível do pneumático ESP 1
37223-LSH-5754	Chave de nível do pneumático ESP 2
37223-CB-5860	Painel de controle local da descarga a seco
37223-M-5239	Válvula rotativa do filtro do silo de cinza
37223-ZSH-5853	Chave de limite (corda frouxa da calha)
37223-ZIH-5852	Chave limitadora de controle (limite ascendente da calha)
37223-M-5217-M01	Motor do ventilador do filtro do silo de cinza
37223-M-5239-M01	Motor da válvula rotativa do filtro de cinza
37223-HV-5610	Válvula de limpeza de pulso do filtro 1
37223-HV-5612	Válvula de limpeza de pulso do filtro 2
37223-LSH-5855	Sinal de carga cheia de descarga a seco
37223-M-5217	Ventilador do filtro do silo de cinza
37221-FWH-5631	Linha de amostragem da água de alimentação
37221-FWH-5711	Linha de amostragem da água da caldeira
37221-SSH-5678	Linha de amostragem do vapor saturado
37221-SCH-6504	Linha de amostragem da água doce do condensador Dolezal
37221-SHS-5659	Linha de amostragem do vapor superaquecido
37221-M-5090	Resfriador de amostras do condensado do Dolezal
37221-M-5093	Resfriador de amostras da água de alimentação
37221-M-5092	Resfriador de amostras da água de caldeira
37221-M-5088	Resfriador de amostras do vapor saturado
37221-M-5089	Resfriador de amostras do vapor principal
35220-M-1002	Tanque de Fosfato (Sistema de Dosagem Química)
35220-M-1058	Bomba de fosfato 1
35220-P-1059	Bomba de fosfato 2
37220-M-5016	Tanque de ar comprimido (Ar de Serviço e Instrumentação)
37222-M-5141	Queimador de Partida 1 (Esquerda)
37222-M-5143	Queimador de Partida 3 (Esquerda)

37222-M-5142	Queimador de Partida 2 (Direita)
37222-M-5144	Queimador de Partida 4 (Direita)
37224-GT-5373	Transmissor de posição do damper de ar
37224-GT-5374	Transmissor de posição do damper de ar
37224-GT-5376	Transmissor de posição do damper de ar
37224-GT-5377	Transmissor de posição do damper de ar
37222-FIC-5885	Medidor do fluxo de óleo (BPF / Diesel)
37222-FV-5892	Válvula de controle do fluxo de óleo combustível leve (Queimadores 1 e 3)
37221-M-5888	Vapor saturado / Resfriador de amostras
37221-M-5809	Vapor principal / Resfriador de amostras
37220-PI-2465	Medição de pressão ar de instrumentos
37220-PI-2466	Medição de pressão ar de instrumentos
37220-PI-2467	Medição de pressão ar de instrumentos
35221-M-5674	Tubulão da caldeira
35221-M-1182	Tanque de purga (Desc. Contínua)
37221-M-5073	Sistema Dolezal
37221-M-5082	Aquecedor de Água
37225-M-1736	Tanque de Condensado
35221-M-1731	Desaerador